

산재근로자의 직장복귀에 영향을 미치는 요인: 직업재활 효과를 중심으로

노동희*, 조은주**, 감경윤***

*근로복지공단 본부 운영계획팀 과장

**마산대학교 작업치료과 조교수

***인제대학교 의생명보건대학 작업치료학과 교수

국문초록

목적: 본 연구는 직업재활 실시 여부에 따라 산재근로자의 직장복귀에 영향을 미치는 요인의 차이를 확인하고자 하였다.

연구방법: 2017년 1월부터 12월까지 산재 요양을 종결한 3,294명을 대상으로 실시된 산재보험패널조사(Panel Study of Workers' Compensation Insurance; PSWCI) 자료를 분석에 활용하였다. 본 연구에서는 1~3차 산재보험패널조사에 모두 참여한 산재근로자 중 요양기간이 1년 초과인 자와 장애등급 1~3급 및 무장해를 제외한 1,816명을 대상으로 실시하였다. 독립변수는 ICF를 기반으로 개인적 요인, 기능 수행 요인, 환경적 요인으로 구분하였고, 종속변수인 직장복귀에 대한 직업재활 효과를 분석하기 위해 이분형 로지스틱 회귀분석을 실시하였다.

결과: 직업재활을 실시한 그룹은 개인적 요인에서 직장복귀에 부정적인 요인으로 보고된 여성, 미혼, 고령의 영향력은 감소하였다. 기능수행 요인에서는 긍정적인 요인인 업무수행능력의 영향력은 증가하였고 부정적인 요인인 높은 장애등급, 잦은 통증 빈도, 낮은 자기효능감 및 자아존중감의 영향력은 감소하였다. 환경적 요인에서도 부정적인 요인으로 보고된 긴 요양기간, 짧은 근무기간, 원활하지 않은 사업주와의 관계, 소규모 사업장에 대한 영향력은 감소하였다.

결론: 본 연구를 통해 직업재활을 실시한 그룹이 미실시한 그룹에 비해 상대적으로 직장복귀의 부정적인 요인들의 영향력은 감소하고 긍정적인 요인들의 영향력은 증가되었음을 확인하였다. 산재근로자의 개인적 요인, 기능 수행 요인, 환경적 요인에서의 영향력의 차이를 통해 직업재활의 효과성을 확인하였고 산재근로자의 개인 특성에 따른 적절한 직업재활 제공을 위한 기초자료로 활용될 수 있을 것이다

주제어: 산업재해, 산재근로자, 직장복귀, 직업재활

ORCID: Noh, Donghee, <https://orcid.org/000-0001-5488-1219>

Corresponding author: Kam, Kyungyoon (kamlapa@inje.ac.kr/Dept. of Occupational Therapy, Inje University)

Received 8 April 2025; Revised 15 May 2025; Accepted 6 August 2025

본 논문은 박사학위 논문 일부를 수정·보완하여 작성되었습니다.

I. 서론

일(work)은 작업(occupation)의 9가지 구성요소 중 하나이며(American Occupational Therapy Association [AOTA], 2020), 국제기능·장애·건강분류(International Classification of Functioning, Disability, and Health: ICF)에서 활동과 참여의 주요 생활영역으로 포함되어있다(World Health Organization [WHO], 2001). 사람에게 일은 정체성, 자존감, 사회적 기여를 통한 만족감 및 소속감을 가져다주고 전반적인 건강을 증진하게 한다(Selenko et al., 2017; Steger et al., 2012; Waddell & Burton, 2006).

갑작스러운 산업재해를 겪게 되면 근로자는 직업을 상실하여 일이 주는 긍정적인 영향력을 더 이상 받지 못하게 된다. 또한 가족 내 개인의 역할 변화와 재정적 부담, 일상생활 및 사회활동 참여에 부정적인 영향을 끼치게 된다(Boden, 2005; Johansson & Isaksson, 2011; Strauss et al., 1988). 이에 직업복귀는 산재근로자의 궁극적인 목표이며, 경제적 의미, 사회적 기여의 의미 등 삶의 질 측면에서도 매우 중요하다(Bae et al., 2018; Choi et al., 2016).

대부분의 산재근로자는 부상 직후 직장에 복귀할 수 있으나, 일부는 영구적인 손상 또는 지속적인 의학적 제한으로 인해 직업재활을 통한 집중적인 관리가 필요하다(MacEachen et al., 2010). 우리나라에서는 산재보험의 재활중기계획에 따라 직장복귀를 지원하기 위한 제도와 사업들이 신설되었고, 지속적인 법령 개정을 통해 적극적인 직업재활이 제공되고 있다(Industrial Accident Compensation Insurance Act, 2024).

직업재활은 원직무분석 및 작업능력평가, 작업능력강화훈련과 같은 업무수행능력 향상 프로그램과 재취업 지원을 위한 교육 등으로 구성되며, 이 과정에서 재활의학과 전문의, 작업치료사, 물리치료사, 사회복지사 등 다양한 전문가들이 협업한다. 그 중 작업치료사는 산재근로자의 업무수행능력을 최적의 수준까지 향상시켜 다시 직업에 복귀할 수 있도록 중요한 역할을 담당하고 있다(AOTA, 2000; Jenica & Gray, 2010; Snodgrass, 2011).

산재근로자의 성공적인 직업복귀는 개인의 신체적 기능 회복에 대한 노력뿐만 아니라 의료진, 사업주, 직장 동료들의 의사소통 및 협력 등 다양한 이해관계가 영향을 미치는 복잡한 과정이다(Canadian Association of Occupational Therapists, 2015; Dorsey, 2017; Noh et al., 2019; Young et al., 2005). 이런 의미에서 ICF는 개인의 건강 상태뿐만 아니라 환경적·사회적 맥락까지 포괄적으로 고려하는 통합적 분류 체계로(WHO, 2001), 산재 환자의 직업복귀 과정을 다차원적으로 이해하는 데 적합한 틀을 제공한다. 따라서, 많은 연구에서 ICF를 기반으로 직업복귀에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미치는 요인들을 확인하였고(Cancelliere et al., 2016; Eom et al., 2022; Kus et al., 2022), 그 결과, 성별, 연령, 교육수준, 요양기간, 장애등급 및 통증 빈도, 업무수행능력, 사업장 규모 등의 다양한 요인에서의 영향을 보고하였다(Clay et al., 2010; Krause et al., 2001; Noh et al., 2019). 또한 기존 연구에 따르면, 직업재활은 산업재해 환자의 직업복귀에 효과적인 것으로 나타났다(Noh et al., 2017; Noh et al., 2018; Park, & Kim, 2008; Yu & Yoo 2023). 이처럼 산재근로자의 직업복귀에 있어서 직업재활의 긍정적인 효과를 확인하였지만 직업재활 실시가 직업복귀의 영향을 미치는 다양한 요인들에게 어떤 변화를 통해 긍정적인 결과를 얻었는지 확인한 연구는 부족하였다.

본 연구는 산재근로자의 직업복귀에 영향을 미치는 요인들을 ICF에 근거하여 개인적 요인, 신체 기능 요인, 환경적 요인으로 구분하고, 각 요인에 대한 직업재활 실시의 영향을 분석하고자 한다. 이를 통해 직업재활의 효과를 체계적으로 검토하고, 향후 산재근로자의 효율적인 직업복귀 전략 수립을 위한 기초자료를 제공하고자 한다.

II. 연구 방법

1. 연구 대상 및 자료 수집 방법

본 연구는 근로복지공단 근로복지연구원의 산재보험 패널조사 2차 코호트 자료를 활용하였다. 이 조사는

2017년 1월부터 12월 사이에 요양이 종결된 산재노동자 75,392명을 대상으로 장애등급(5개 범주), 성별(2개 범주), 연령대(4개 범주), 권역(6개 범주) 및 재활서비스 이용여부(2개 범주)를 층화변수로 설정하였다. 장애등급별, 성별, 연령대별로 모집단을 분류한 후, 분류된 층 내에서 재활서비스 이용여부와 권역을 기준으로 정렬하여 계통추출법으로 3,294명의 표본을 추출하였다. 이 조사는 면접원이 조사대상자를 직접 방문하여 tablet PC를 활용한 일대일면접조사로 진행되며, 조사대상자 본인에게 응답받는 것을 원칙으로 한다.

본 연구에서는 2차 코호트 1차년도 조사(2018년), 2차년도 조사(2019년), 3차년도 조사(2020년)까지 모두

응답한 자를 대상으로 하였고 미응답자 535명은 제외하였다. 산재 이후 후유장애를 가지고 복귀하는 근로자에 대한 직업재활의 영향력을 알아보기 위해 무장애자와 직업복귀가 어려운 중증 장애 1~3급 및 요양기간이 1년 초과인 자는 제외하였다. 최종적으로 1,816명을 대상으로 직업재활 실시에 따른 직업복귀 요인들의 영향력 차이를 확인하였다(Figure 1). 본 연구에서 활용한 산재보험 패널조사는 통계법에 따른 국가승인통계 자격을 취득한 자료로써(승인번호 제439001호), 본 연구에서 활용하는 것과 관련하여 인제대학교 생명윤리위원회의 승인을 받았다(INJE 2018-04-033).

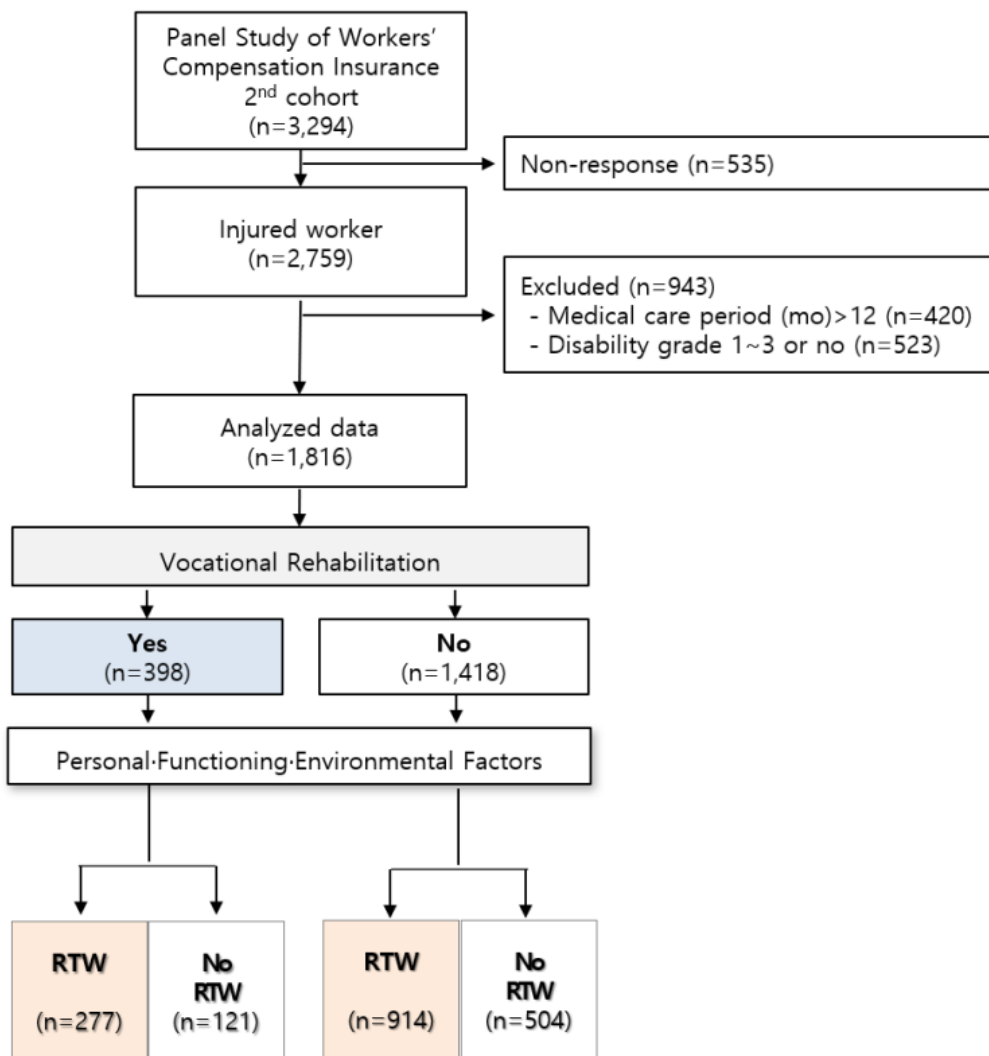


Figure 1. Study Flow Diagram

2. 변수의 정의

1) 직업재활

본 연구에서 직업재활 실시 여부는 산재보험패널데이터의 '산업재해와 산재보험(B)-재활(Bd)' 항목을 기반으로 구분하였다. 근로복지공단의 재활서비스 이용 이력이 있는 대상자 중 다음 두 문항 중 하나 이상에 '예'라고 응답한 경우를 '직업재활 그룹'으로 분류하였다. 1) '직업재활 이용여부', 2) '근로복지공단이 제공하는 작업능력 평가 및 직업복귀소견서를 받은 적이 있었습니까?' 두 문항 모두 '아니오'로 응답한 경우는 '직업재활 미실시 그룹'으로 분류하였다. 직업재활 이용여부에서 '예'라고 응답한 경우는 직업훈련, 작업능력강화, 작업능력평가, 지원상담, 민간취업알선, 구직신청(워크넷) 중 1개 이상의 서비스를 받은 자이다.

2) 종속변수

직업복귀(Return-to-work) 그룹은 산재보험패널자료에서 취업자이다. 취업자는 임금근로자와 비임금근로자로 나누어지고 임금근로자는 원직업복귀자, 재취업자이며 비임금근로자는 자영업자와 무급가족종사자로 구성된다. 작업치료 측면에서 일(work)은 유급고용 뿐만 무급고용까지 넓은 의미를 가지기 때문에(AOTA, 2020), 본 연구에서는 무급가족종사자도 취업자로 포함하였다. 미취업자는 실업자와 비경제활동인구를 포함한다.

3) 독립변수

세계보건기구의 ICF는 건강과 건강관련 상태를 표현하기 위해 세계적으로 표준화된 언어와 체계를 제공하며 기능수행에 대한 다양한 관점을 통합하기 위해 생체학적, 사회적 및 환경적인 요소들을 종합하여 고려한다(WHO, 2001). 본 연구에서는 ICF를 기반으로 독립변수들을 개인적 요인, 기능수행 요인, 환경적 요인으로 분류하였다.

개인적 요인은 ICF에서 따로 분류하지 않지만 필요할 경우 건강상태나 상황에 해당하지 않는 개인의 특성들로 구성될 수 있기 때문에 본 연구에서는 성별, 연령, 결혼여부, 교육수준을 포함하였다.

기능수행은 모든 신체기능, 활동 및 참여를 포함하는

상위용어로 신체기능과 구조와 활동과 참여를 포함한다(Cancelliere et al., 2016; Marom et al., 2019; WHO, 2001). 기능수행 요인에는 업무수행능력, 장애등급, 통증빈도, 자기효능감 및 자아존중감으로 구성되었다. 업무수행능력은 '산재이전에 본인의 업무능력을 10점이라고 했을 때 현재 본인이 생각하는 자신의 업무수행능력은 어느 정도입니까'라는 문항에 대한 10점 척도를 0~3점 '나쁨', 4~6점 '보통', 7~10점 ' 좋음'으로 수정하여 사용하였다. 자기효능감은 Sherer, Maddux 및 Jacobs와 Rogers 등이 개발한 자기효능감 척도(Self-Efficacy Scale; SES)를 사용하였다(Sherer et al., 1982). 총 23 문항「1 = 전혀 그렇지 않다, 「2 = 그렇지 않다, 「3 = 보통이다, 「4 = 그렇다, 「5 = 매우 그렇다」의 5점 리커트 척도로 구성되고 분석을 위하여 부정문항 12문항(2, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22)은 역코딩하였다. 점수가 높을수록 자기효능감이 높은 것을 의미하며 본 연구에서 Cronbach' α 계수는 0.912으로 나타났다. 자아존중감은 Rosenberg (1971)의 자아존중감 척도(Self-Esteem Scale)를 사용하였으며 총 10문항, 「1 = 대체로 그렇지 않다, 「2 = 보통이다, 「3 = 대체로 그렇다, 「4 = 항상 그렇다」로 4점 척도를 구성하였다. 연구의 분석을 위하여 부정문항 5문항(3, 5, 8, 9, 10)은 역코딩하였다. 점수 범위는 총 40점으로 점수가 높아질수록 자아존중감이 높음을 의미하며 Cronbach' α 계수는 0.785로 나타났다.

환경적 요인은 치료를 받았던 요양기간과 직장환경을 중심으로 근무기간, 요양 중 사업장과 관계 유지 여부, 재해 발생 이후 사업주가 제공한 편의사항 유무, 전체근로자 수, 종사상 지위를 포함하였다(Table 1).

3. 자료 분석

본 연구의 자료 분석을 위해 SPSS 22.0 (IBM Corp.)을 사용하였다. 직업복귀 요인들의 차이는 카이제곱 검정과 독립표본 t-test로 분석하였다. 직업복귀에 영향을 미치는 요인을 분석하기 위해 이분형 로지스틱회귀분석(logistic regression)을 실시하였다.

Table 1. Definitions of Dependent and Independent Variables

Dependent variable	
Return-to-work	0 = No, 1 = Yes
Independent variables	
Personal factors	
Gender	0 = Female, 1 = Male
Age	1 = ≤ 39 , 2 = 40~49, 3 = 50~59, 4 = ≥ 60
Marital status	0 = Single, 1 = Married
Education level	1 = $\leq$ Middle school, 2 = $\leq$ High school, 3 = $\geq$ College
Functioning factors	
Ability to work capacity	1 = Poor, 2 = Fair, 3 = Good
Disability grade	0 = 4~7, 1 = 8~14
Pain frequency	1 = Never, 2 = Sometimes, 3 = Often, 4 = Always
Self efficacy	Continuous variable
Self esteem	Continuous variable
Environmental factors	
Medical care period (mo)	0 = 1~6, 1 = 7~12
Employment period (mo)	1 = ≤ 5 , 2 = 6~11, 3 = 12~35, 4 = ≥ 36
Maintenance of relation with employer	0 = No, 1 = Yes
Provided convenience	0 = No, 1 = Yes
Number of workers	1 = ≤ 29 , 2 = 30~99, 3 = ≥ 100
Working status	0 = Temporary, 1 = Regular

Ⅲ. 연구결과

1. 국제 기능 · 장애 · 건강 · 분류에 따른 대상자 특성

개인적 요인에서 성별은 남성이 82.6% (1,500명), 여성이 17.4% (316명)였으며, 연령은 50~59세가 36.7% (666명)로 가장 많았다. 결혼 여부에서는 기혼은 69.1% (1,255명), 미혼은 30.9% (561명)였다. 교육 수준은 전문대졸 이상 44.5% (808명), 고졸 이하 38.3% (696명), 중졸 이하 17.2% (312명) 순이었다.

기능 수행 관련 요인에서는 업무수행능력이 '보통'이라고 응답한 비율이 45.4% (825명), 장애등급은 8~14등급이 94.5% (1,717명)로 가장 높았다. 통증 빈도는 '가끔'이 58.1% (1,055명)로 가장 많았으며, '자주' 19.8% (360명), '항상' 13.4% (243명), '전혀 없음' 8.7% (158명) 순이었다. 자기효능감과 자아존중감의 평균 점수는

각각 78.70 ± 10.71 점, 29.38 ± 4.19 점으로 나타났다.

환경적 요인에서는 요양 기간이 6개월 이하인 경우가 57.7% (1,047명), 7~12개월은 42.3% (769명)였다. 근무 기간은 5개월 이하가 52.9% (961명)로 가장 높았으며, 36개월 이상 23.0% (418명), 12~35개월 14.6% (266명), 6~11개월 9.4% (171명) 순이었다. 요양 중 사업장과의 관계 유지에서 '예'라고 응답한 비율은 64.2% (1,165명), '아니오'는 35.8% (651명)였다. 재해 이후 사업주가 제공한 편의사항에 대해서는 '없다'가 73.0% (1,326명), '있다'는 27.0% (490명)로 응답하였다. 전체 근로자 수는 30인 미만 사업장 69.6% (1,264명), 30~99인 16.5% (299명), 100인 이상 13.9% (253명) 순이었다. 종사상 지위는 상용직 55.4% (1,006명), 임시직 44.6% (810명)였다(Table 2).

Table 2. Participant Characteristics According to the ICF (N = 1,816)

	Variables	<i>n</i>	%
Personal factors	Gender		
	Female	316	17.4
	Male	1,500	82.6
	Age group		
	≤ 39	244	13.4
	40~49	359	19.8
	50~59	666	36.7
	≥ 60	547	30.1
	Marital status		
	Single	561	30.9
	Married	1,255	69.1
	Education level		
	≤ Middle school	312	17.2
	≤ High school	696	38.3
	≥ College	808	44.5
Functioning factors	Ability to work capacity		
	Poor	699	38.5
	Fair	825	45.4
	Good	292	16.1
	Disability grade		
	4~7	99	.5
	8~14	1,717	94.5
	Pain frequency		
	Never	158	.7
	Sometimes	1,055	58.1
	Often	360	19.8
	Always	243	13.4
		<i>M</i>	<i>SD</i>
	Self efficacy	78.70	10.71
	Self esteem	29.38	4.19
Environmental factors	Medical care period (mo)		
	1~6	1,047	57.7
	7~12	769	42.3
	Employment period (mo)		
	≤ 5	961	52.9
	6~11	171	.4
	12~35	266	14.6
	≥ 36	418	23.0
	Maintenance of relation		
	No	651	35.8
	Yes	1,165	64.2

Table 2. Participant Characteristics According to the ICF (Continued)

Variables	<i>n</i>	%
Provided convenience		
No	1,326	73.0
Yes	490	27.0
Number of workers		
≤ 29	1,264	69.6
30~99	299	16.5
≥ 100	253	13.9
Working status		
Temporary	810	44.6
Regular	1,006	55.4

M: Mean, *SD*: Standard Deviation.

Table 3. Return-to-Work Rates According to Participation in Vocational Rehabilitation (N = 1,816)

Return-to-work status	VR (<i>n</i> = 398)		No-VR (<i>n</i> = 1,418)		χ^2
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	
Return-to-work	277	69.6	914	64.5	3.740
No return-to-work	121	30.4	504	35.5	

VR: Vocational Rehabilitation.

p* < 0.05, *p* < 0.01, ****p* < 0.001.

2. 직업재활 실시에 따른 직업복귀율

직업재활을 실시한 그룹에서 69.6%가 직업에 복귀한 반면, 미 실시 그룹은 64.5%가 복귀하였으며, 두 집단 간의 차이는 통계적으로 유의미한 차이는 없었다(Table 3).

3. 직업재활에 따른 효과 분석

1) 직업복귀에 따른 개인적 요인의 차이

직업재활을 실시한 그룹은 개인적 요인에서 성별, 연령을 제외한 결혼여부 및 교육수준에서 유의한 차이가 있었던 반면 직업재활을 미 실시한 그룹은 성별, 연령, 결혼여부 및 교육수준에서 모두 유의한 차이가 있었다(Table 4). 성별과 연령은 직업재활을 미 실시한 그룹의 직업복귀에만 유의한 차이가 있었다.

2) 직업복귀에 따른 기능수행 요인의 차이

직업재활을 실시한 그룹은 장애등급을 제외한 업무수

행능력, 통증빈도, 자아존중감 및 자기효능감에서 유의한 차이가 있었고, 미 실시한 그룹은 업무수행능력, 장애등급, 통증빈도, 자아존중감 및 자기효능감에서 모두 유의한 차이가 있었다(Table 5). 장애등급은 직업재활을 미 실시한 그룹의 직업복귀에만 유의한 차이가 있었다.

3) 직업복귀에 따른 환경적 요인의 차이

직업재활을 실시한 그룹은 요양기간, 재해 발생 이후 사업주가 제공한 편의사항 유무를 제외한 근무기간, 요양 중 사업장과 관계 유지, 전체근로자 수 및 종사상 지위에서 유의한 차이가 있었던 반면 미 실시한 그룹은 요양기간, 근무기간, 요양 중 사업장과 관계 유지, 재해 발생 이후 사업주가 제공한 편의사항 유무, 전체근로자 수 및 종사상 지위의 모든 항목에서 유의한 차이가 있었다(Table 6). 요양기간과 재해 발생 이후 사업주가 제공한 편의사항 유무는 직업재활을 미 실시한 그룹의 직업복귀에서만 유의한 차이가 있었다.

Table 4. Personal Factors According to VR and No-VR

(N = 1,816)

Variables	VR (<i>n</i> = 398)				χ^2	No-VR (<i>n</i> = 1,418)				χ^2
	RTW		No-RTW			RTW		No-RTW		
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%		<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	
Gender										
Female	48	17.3	27	22.3	1.369	124	13.6	117	23.2	21.434***
Male	229	82.7	94	77.7		790	86.4	387	76.8	
Age group										
≤ 39	46	16.6	13	10.7	6.982	141	15.4	44	8.7	118.387***
40~49	61	22.0	18	14.9		219	24.0	61	12.1	
50~59	105	37.9	51	42.1		357	39.1	153	30.4	
≥ 60	65	23.5	39	32.2		197	21.6	246	48.8	
Marital status										
Single	69	24.9	51	42.1	11.884**	263	28.8	178	35.3	6.490*
Married	208	75.1	70	57.9		651	71.2	326	64.7	
Education level										
≤ Middle school	22	7.9	35	28.9	33.973***	110	12.0	145	28.8	69.977***
≤ High school	104	37.5	46	38.0		354	38.7	192	38.1	
≥ College	151	54.5	40	33.1		450	49.2	167	33.1	

RTW: Return-to-work, VR: Vocational Rehabilitation.

p* < 0.05, *p* < 0.01, ****p* < 0.001.

Table 5. Functioning Factors According to VR and No-VR

(N = 1,816)

Variables	VR (<i>n</i> = 398)				χ^2	No-VR (<i>n</i> = 1,418)				χ^2
	RTW		No-RTW			RTW		No-RTW		
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%		<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	
Ability to work capacity										
Poor	85	30.7	56	46.3	10.808**	291	31.8	267	53.0	64.288***
Fair	136	49.1	52	43.0		450	49.2	187	37.1	
Good	56	20.2	13	10.7		173	18.9	50	9.9	
Disability grade										
4~7	22	7.9	10	8.3	0.012	33	3.6	34	6.7	7.095**
8~14	255	92.1	111	91.7		881	96.4	470	93.3	
Pain frequency										
Never	38	13.7	6	5.0	30.489***	91	10.0	23	4.6	84.283***
Sometimes	171	61.7	53	43.8		594	65.0	237	47.0	
Often	49	17.7	39	32.2		138	15.1	134	26.6	
Always	19	6.9	23	19.0		91	10.0	110	21.8	
	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>t</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>t</i>
Self efficacy	80.51	10.81	75.55	9.92	-4.309***	80.24	10.41	75.68	10.60	-7.852***
Self esteem	30.59	4.01	28.16	4.09	-5.531***	29.84	3.93	28.19	4.42	-7.230***

M: Mean, RTW: Return-to-work, *SD*: Standard Deviation, VR: Vocational Rehabilitation.**p* < 0.05, ***p* < 0.01, ****p* < 0.001.

Table 6. Environmental Factors According to VR and No-VR

(N = 1,816)

Variables	VR (<i>n</i> = 398)				χ^2	No VR (<i>n</i> = 1,418)				χ^2
	RTW		No-RTW			RTW		No-RTW		
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%		<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	
Medical care period (mo)										
1~6	157	56.7	63	52.1	0.725	567	62.0	260	51.6	14.588***
7~12	120	43.3	58	47.9		347	38.0	244	48.4	
Employment period (mo)										
< 6	128	46.2	90	74.4	27.096***	432	47.3	311	61.7	34.828***
7~11	30	10.8	7	5.8		83	9.1	51	10.1	
12~35	41	14.8	9	7.4		155	17.0	61	12.1	
≥ 36	78	28.2	15	12.4		244	26.7	81	16.1	
Maintenance of relation										
No	76	27.4	53	43.8	10.295**	289	31.6	233	46.2	29.815***
Yes	201	72.6	68	56.2		625	68.4	271	53.8	
Provided convenience										
No	197	71.1	90	74.4	0.445	642	70.2	397	78.8	12.067**
Yes	80	28.9	31	25.6		272	29.8	107	21.2	
Number of workers										
≤ 29	170	61.4	92	76.0	9.071*	615	67.3	387	76.8	14.462**
30~99	50	18.1	17	14.0		164	17.9	68	13.5	
≥ 100	57	20.6	12	9.9		135	14.8	49	9.7	
Working status										
Temporary	101	36.5	70	57.9	15.722***	363	39.7	276	54.8	29.708***
Regular	176	63.5	51	42.1		551	60.3	228	45.2	

RTW: Return-to-work, VR: Vocational Rehabilitation.

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$.

4) 직업재활 실시에 따른 직업복귀에 영향을 미치는 요인 차이 분석

직업재활을 실시한 그룹의 직업복귀에 영향을 미치는 요인을 분석한 결과에서 종속변수에 대한 설명력은 32.8% (Nagelkerke $R^2 = 0.328$), Hosmer-Lemeshow 검정은 0.879로 적합한 모형이었으며 분류정확도는 76.4%이었다(Table 7). 결혼여부, 업무수행능력, 통증빈도에서 유의한 영향이 있었다. 기혼은 미혼보다 직업복귀 확률이 2.064배 높았으며, 업무수행능력은 나쁨 보다 보통은 3.606배, 좋음은 3.731배 높아졌다. 통증은 거의 없을 때 보다 자주 있을 때 0.324배, 항상 있을 때 0.201배로 직업복귀 확률이 낮아졌다.

직업재활을 미실시한 그룹의 직업복귀에 영향을 미치는

요인을 분석한 결과에서 종속변수에 대한 설명력은 26.1% (Nagelkerke $R^2 = 0.261$), Hosmer-Lemeshow 검정은 0.998로 적합한 모형이었으며 분류정확도는 72.4%였다. 성별, 연령, 업무수행능력, 통증빈도, 자기효능감, 자아존중감, 요양기간, 근무기간, 요양 중 사업장과 관계 유지 여부 및 전체근로자 수에서 유의한 영향이 있었다. 성별에서는 여성보다 남성의 직업복귀 확률은 1.845배 높았고 연령에서 39세 이하보다 60세 이상은 0.39배 높아, 복귀율이 낮아졌다. 업무수행능력은 나쁨 보다 보통은 1.775배, 좋음은 1.903배 높아졌다. 통증빈도는 거의 없을 때 보다 자주 0.451배, 항상 0.47배 높아, 직업복귀율은 낮아졌고, 자기효능감과 자아존중감이 증가할 때마다 직업복귀 확률도 1.016배, 1.047배 높아졌다. 요양기간에

서 6개월 이하보다 7~12개월은 0.726배 높아져 복귀율은 낮아졌고 근무기간에서 6개월 이하보다 12~35개월

은 1.524배, 36개월 이상은 1.514배로 높아졌으며 요양 중 사업장과 관계 유지가 될 때 직장복귀 확률도 1.389배

Table 7. Analysis of Factors Affecting Return to Work Based on Vocational Rehabilitation Participation

Variables		VR		No-VR	
		B	Exp (B)	B	Exp (B)
Gender	Male (0: female)	0.249	1.282	0.612***	1.845
Age group	≤ 39 (reference)				
	40~49	0.323	1.381	0.289	1.335
	50~59	-0.315	0.730	-0.025	0.975
	≥ 60	-0.321	0.725	-0.941***	0.390
Marital status	Married (0: single)	0.725*	2.064	0.237	1.267
Education level	≤ Middle school (reference)				
	≤ High school	0.166	1.180	0.169	1.184
	≥ College	0.625	1.868	0.127	1.136
Work capacity	Poor (reference)				
	Fair	1.283**	3.606	0.574**	1.775
	Good	1.317**	3.731	0.643***	1.903
Disability grade	8~14 (0: 4~7)	-0.133	0.875	0.551	1.735
Pain frequency	Never (reference)				
	Sometimes	-0.436	0.647	-0.112	0.894
	Often	-1.127*	0.324	-0.796**	0.451
	Always	-1.603**	0.201	-0.756*	0.470
Self efficacy		0.021	1.021	0.016*	1.016
Self esteem		0.070	1.073	0.046*	1.047
Medical care period	7~12 (0: 3~6)	0.099	1.105	-0.321*	0.726
Employment period	< 6 (reference)				
	7~11	0.927	2.527	0.136	1.145
	12~35	0.793	2.210	0.421*	1.524
	≥ 36	0.757	2.131	0.415*	1.514
Maintenance of relation	Yes (0: no)	0.419	1.521	0.329*	1.389
Provided convenience	Yes (0: no)	-0.268	.765	0.055	1.057
Workers	≤ 29 (reference)				
	30~99	-0.135	.874	0.439*	1.551
	≥ 100	0.223	1.250	0.201	1.222
Working status	Regular (0: temporary)	0.140	1.151	-0.035	0.965
		-4.447	.012	-3.445	0.032
-2 Log likelihood		383.965		1547.331	
Cox & Snell R^2 / Nagelkerke R^2		0.232 / 0.328		0.190 / 0.261	
Classification accuracy		76.4		72.4	
Hosmer and Lemeshow (df : 8)		3.754 (.879)		1.719 (.988)	

VR: Vocational Rehabilitation.

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$.

높아졌다. 전체근로자 수가 30인 미만보다는 30~99인 이하일 때 직업복귀 확률이 1.551배 높았다. 성별, 연령, 자아존중감, 자기효능감, 요양기간, 근무기간, 요양 중 사업장과 관계유지 여부 및 전체근로자 수는 직업재활을 미 실시한 그룹에서만 직업복귀에 유의한 영향이 있었다.

IV. 고 찰

본 연구는 산재근로자의 직업복귀에 긍정적 또는 부정적 영향을 미치는 요인들을 ICF를 기반으로 개인적 요인, 신체기능 요인, 환경적 요인으로 나누어 직업재활 실시 여부에 따라 차이를 확인하였다.

여성의 직업복귀 어려움은 직업복귀 형태, 질병 및 손상 정도에 상관없이 많은 연구에서 보고되었다(Arcas et al., 2016; Cancelliere et al., 2016; Jeon et al., 2010; Khan et al., 2019; Leijon et al., 2004). 여성은 손상부위 또는 손상 정도와 같은 재해특성이 남성보다 크게 영향을 받고(Galizzi & Boden, 2003; Lee, 2019), 통증 회복도 상대적으로 늦다(Sylwander et al., 2020). 재활정보의 접근성마저 약하고(Lee, 2019), 가정에서는 장애 상황에 대한 정당성을 인정받기가 힘들기 때문에 가족 돌봄 또는 가사 노동에서도 자유롭지 못하다(Galizzi & Boden, 2003; Gilbert & Kearney, 2006). 따라서, 적절한 휴식과 재활의 집중이 상대적으로 어려워 본인의 건강과 직업복귀에 방해를 받게 된다(Côté & Coutu, 2010).

그러나 직업재활을 실시한 그룹은 미 실시한 그룹과 다르게 직업복귀에 있어 여성에 대한 부정적인 영향이 없었다. 직업재활은 통증 대처에 대한 구조화된 정보 제공 및 교육, 자기효능감에 대한 신념강화, 신체능력강화 및 기능회복, 모의작업훈련 등으로 구성되어있고(Franchignoni et al., 2006), 직업별 지식과 직무관련 기술제공 뿐만 아니라 유사한 상황에 있는 산재근로자와 만나면서 공감대 형성 및 직업복귀에 대한 정보 공유 등 긍정적인 영향을 받을 수 있다(Calvó-Armengol & Jackson, 2004). 따라서, 직업재활을 통해 직무를 수행하기 위한 최적화된 손상부위 관리방법과 효과적인 업무수행을 위한 훈련 및

올바른 정보의 공유 등이 여성이 가지는 부정적인 요인을 감소시킨 것으로 생각된다.

연령은 질병의 종류 및 손상 정도에 따라 직업복귀에 영향을 미치는 결과는 다를 수는 있지만(Descatha et al., 2018; Gushikem et al., 2021; Hodgson et al., 2018), 근골격계 질병을 대상으로 실시한 연구에서 고령은 직업복귀에 부정적인 영향이 있었다(Steenstra, 2005; Verkerk et al., 2012). 직업재활을 미 실시한 그룹은 39세 이하보다 60세 이상의 직업복귀율이 낮아 선행연구들과 같은 결과를 얻었지만 반대로 직업재활을 실시한 그룹은 60세 이상 고령에서도 직업복귀에 부정적인 영향이 없었다.

연령이 증가할수록 신체적 기능은 자연적으로 감소하는데 특히, 대부분의 업무에서 수행 빈도가 높은 들기와 옮기기, 손의 근력 및 협응력이 가장 크게 영향을 받는다(Noh et al., 2021; Soer et al., 2012). 그리고 사업장의 열악한 인간공학적 조건 역시 고령자에게 더 부정적이다(Varianou-Mikellidou et al., 2020). 그럼에도 불구하고 직업재활을 실시한 그룹은 고령에 대한 부정적인 영향이 없었다. 고령산재근로자에게 통증이 없고, 건강 상태 및 업무수행능력이 좋을수록 직업복귀와 유지의 가능성이 높았는데(Jo et al., 2021; Nam, 2017), 직업재활을 통한 업무수행능력 향상과 작업량 조절 방법 및 사업장 환경 개선 지도 등의 교육효과가 있었던 것으로 생각된다. 기대수명이 길어지면서 60세 이상의 고령자들도 일자리에 대한 욕구가 높으며 직업복귀 또는 재취업을 원하는 고령의 산재근로자들이 늘어나고 있다(Jo et al., 2021; Noh et al., 2021). 직업재활을 통한 최적의 업무수행능력 향상과 자신에게 맞는 직종의 직업훈련 연계 등의 적절한 중재가 이루어진다면 직업복귀를 원하는 고령의 산재근로자들도 실업이나 비경제활동인구로 전향되지 않고 직업복귀 또는 재취업에 긍정적인 영향을 줄 수 있을 것이다.

업무수행능력이 좋을수록 직업복귀에는 긍정적이다(Noh et al., 2019). 본 연구에서도 직업재활 실시 및 미 실시 그룹 모두 업무수행능력이 높을수록 직업복귀에 긍정적인 영향이 있었다. 그러나 직업재활을 실시 그룹에서는 미 실시한 그룹보다 상대적으로 영향력이 더 크게 나타났다. 뿐만 아니라 모든 변수보다 직업복귀에 미치는

영향력이 가장 높았다. 따라서, 직업재활은 부정적인 요인의 영향을 감소시킨 것 외에도 긍정적인 요인의 영향력을 더 높였음을 연구결과를 통해 확인하였고 이는 직업복귀에 불리한 개인적 요인을 가졌거나, 환경적 요인들의 지원이 상대적으로 부족한 산재근로자도 업무수행능력 향상을 통해 직업복귀의 가능성을 높일 수 있음을 시사한다.

산재근로자에게 있어서 신체적 기능뿐만 아니라 회복에 대한 기대, 직업복귀에 대한 근로자의 인식 등 심리적인 요인의 중요성도 다양하게 보고되었다(Kim & Lee, 2021; Peters et al., 2020). 특히, 자기효능감과 자아존중감이 낮은 근로자는 직업을 유지하는데 매우 어려움을 겪게 된다(Brouwer et al., 2010; Hou et al., 2012; Lee, & Lee, 2015; Lim, & Lee, 2016). 본 연구의 결과에서 직업재활을 실시한 그룹은 자아존중감과 자기효능감이 낮더라도 직업복귀에 부정적인 영향이 없었다. 즉, 직업재활이 업무수행능력을 향상시켜 직업복귀에 대한 긍정적인 기대, 두려움 감소 및 자신감 회복과 같은 심리적 요소에도 직·간접적으로 영향을 준 것으로 풀이된다. 이러한 결과는 직업재활이 자기효능감, 재활동기, 우울과 같은 심리적 요인에 효과적이었다는 선행연구 결과를 지지한다(Hardison & Roll, 2017; Noh et al., 2017).

특히, 근골격계 질환이 있는 환자는 직장 적응장애, 사회적 불안, 직장 공포증을 동반한 업무 관련 적응 장애 등 가장 높은 작업 불안으로 고통 받는다(Muschalla & Jöbges, 2018). 비록 본 연구에서 업무수행능력 향상에 의한 간접적인 심리적 효과를 확인하였지만 직접적인 심리적 중재 및 평가 등이 작업능력강화 훈련과 함께 제공된다면 보다 직업재활의 효과성이 높아질 것으로 기대된다(Noh et al., 2018).

환경적 요인에서 요양기간은 산업재해의 재해정도를 나타내는 지표로, 기간이 길수록 회복에 더 많은 시간이 필요할 만큼 재해가 심각했음을 의미한다. 긴 요양기간 및 입원일수는 직업복귀에는 부정적인 요인이지만(Bousfield et al., 2021; Halicka et al., 2022), 본 연구에서 직업재활을 실시했을 때는 이러한 영향이 없었다. 이와 같은 결과로 미루어볼 때 손상정도가 상대적으로 심하더라도 체계적인 전문가들의 도움으로 직업복귀에 효과적임을 알 수 있었다.

질병의 종류와 상관없이 고용주, 관리자 감독자 및 직

장동료 등의 외부적 지지는 직업복귀에 주요 촉진 요인으로 보고되었고(Donker-Cools et al., 2015; Jellema et al., 2016; Walsh et al., 2014), 요양기간 중 사업주와의 관계 유지 실패 및 소규모 사업장 근무는 직업복귀에 부정적인 영향을 미치는 요인으로 확인된 바 있다(Noh et al., 2019). 특히, 소규모 사업장에서의 직업복귀는 다양한 어려움을 수반하며, 이러한 점은 여러 선행연구를 통해 보고되어 왔다(Audet et al., 2022). 소규모 사업장은 산재 처리 과정의 복잡성, 대체 인력 채용의 부담 등으로 인해 사업주와의 관계가 단절되는 경우가 빈번하게 발생하고 있다. 그러나 본 연구에서는 직업재활을 실시한 그룹은 이러한 요인이 직업복귀에 유의한 영향을 미치지 않았는데 이는 직업재활 과정에서 제공된 전문가의 지속적인 개입과 전문적인 지원이 해당 부정적 요인을 완화한 결과로 해석되며 이로 인해 구조적 지원이 취약한 일용직 근로자나 소규모 사업장 소속 산재근로자에게도 직업재활의 체계적인 개입의 효과성을 확인하였다.

본 연구는 산재근로자만을 대상으로 하였기 때문에 직업재활의 전반적인 효과를 일반화하기에는 한계가 있다. 또한 직업재활 실시 여부에 따른 직업복귀 영향 요인의 차이는 분석하였으나, 조절효과까지는 검증하지 못하였다. 이러한 점 외에도 후향적 연구 설계로 인해 활용 가능한 변수가 한정적이었으며, 이로 인해 ICF 모델의 다양한 영역을 포괄적으로 반영하지 못한 점도 제한점으로 작용한다. 향후 연구에서는 다양한 대상군과 변수를 확장하여 ICF 모델 기반의 직업복귀 요인의 구조적 관계를 분석할 필요가 있다.

그러나 본 연구는 직업재활의 운영 경험이 없고 데이터를 분석을 통해서만 분석된 연구가 아닌 실제 직업재활을 운영한 경험이 있는 작업치료 분야에서 실시된 연구라는 것에 큰 의미가 있다. 또한 대부분의 선행연구에서는 직업재활이 직업복귀에 영향이 있는지만 확인하였지만(Leinonen et al., 2019; Macpherson et al., 2022), 본 연구에서는 ICF를 기반으로 직업재활 실시 여부에 따라 직업복귀에 영향을 미치는 다양한 요인들의 차이까지 확인하였다.

특히, ICF의 기능수행 요인은 직업재활을 통해 직접적인 영향이 가능한 데 반해 개인적 요인과 환경적 요인은 직접적으로 변화시키기에는 어려운 한계를 가진다. 그러

나 본 연구에서는 개인적 요인과 환경적 요인에 대해서도 직업복귀에 미치는 부정적인 영향들을 완화하여 간접적으로 개선효과를 유도할 수 있음을 시사하였다. 이는 직업재활이 단순한 업무수행능력 및 심리적 회복을 넘어 직업복귀라는 궁극적 목표를 달성하기 위해 다양한 요인들 간의 상호작용을 촉진하고 조절하는 증재 기제로 작용할 수 있음을 의미한다.

따라서, 향후 직업재활 설계 시 기능수행 요인 뿐 아니라 개인적, 환경적 요인에 대한 간접적 접근 전략 또한 적극적으로 고려되어야 하며 산재근로자의 직업복귀을 향상을 위해 현재의 직종 및 진단명에 의존한 직업재활에서 나아가 개인의 상황에 맞는 적절한 직업재활을 제공할 수 있는 기초자료로 활용되기를 기대한다.

V. 결 론

본 연구는 직업복귀에 영향을 미치는 요인을 ICF를 기반으로 개인적 요인, 신체기능 요인, 환경적 요인으로 구분하여 직업재활 실시에 따른 차이점을 확인하였다.

본 연구 결과를 통해 직업재활 실시 그룹과 미실시 그룹 간 직업복귀 요인의 영향력에 차이가 있음을 확인하였다. 직업재활을 실시한 그룹은 직업복귀에 부정적인 요인으로 보고된 여성, 60세 이상, 낮은 자기효능감과 자아존중감, 긴 요양기간, 짧은 근무기간, 요양 중 사업장과 관계 미유지 및 30인 미만의 소규모 사업장 등에서 유의한 영향이 없었고 긍정적인 요인인 업무수행능력의 영향력은 높아졌다. 직업재활을 실시하면 직업복귀에 있어 부정적 요인들의 영향력이 상대적으로 감소하였고 긍정적인 요인의 영향력은 높아진다는 것을 확인함으로써 산재근로자의 특성에 맞는 적절한 직업재활을 시행하는데 필요한 기초 정보로 사용될 수 있을 것으로 사료된다.

References

American Occupational Therapy Association (AOTA). (2000). Occupational therapy services in facilitating

work performance (statement). *American Journal of Occupational Therapy*, 54(6), 626-628. <https://doi.org/10.5014/ajot.54.6.626>

American Occupational Therapy Association (AOTA). (2020). Occupational therapy practice framework: Domain and process—Fourth edition. *American Journal of Occupational Therapy*, 74(Supplement_2), 7412410010p1-7412410010p87. <https://doi.org/10.5014/ajot.2020.74S2001>

Arcas, M. M., Delclos, G. L., Torá-Rocamora, I., Martínez, J. M., & Benavides, F. G. (2016). Gender differences in the duration of non-work-related sickness absence episodes due to musculoskeletal disorders. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 70(11), 1065-1073. <https://doi.org/10.1136/jech-2014-204331>

Audet, J., Lecours, A., & Nastasia, I. (2022). Experiences in the return-to-work process of workers having suffered occupational injuries in small and medium size enterprises. *WORK*, 74(1), 265-281. <https://doi.org/10.3233/WOR-210763>

Bae, S., Yun, S., Lee, Y., Yoon, J.-H., Roh, J., & Won, J.-U. (2018). Income changes due to disability ratings and participation in economic activities caused by industrial accidents: a population-based study of data from the fourth panel study of workers' compensation insurance (PSWCI). *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(11), 2478. <https://doi.org/10.3390/ijerph15112478>

Boden, L. I. (2005). Running on empty: Families, time, and workplace injuries. *American Journal of Public Health*, 95(11), 1894-1897. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2005.062232>

Bousfield, K., Cheon, J.-Y., Harley, S., Lampiris-Tremba, A., Loseby, J., Bianchi, N., Barnes, A., & Escorpizo, R. (2021). What are the predictors of return to work for people with elbow, wrist, and hand conditions? A systematic review. *Journal*

- of *Occupational Rehabilitation*, 32(3), 380-413. <https://doi.org/10.1007/s10926-021-09997-0>
- Brouwer, S., Reneman, M. F., Buelman, U., Klink, J. J. L., & Groothoff, J. W. (2010). A prospective study of return to work across health conditions: Perceived work attitude, self-efficacy and perceived social support. *Journal of Occupational Rehabilitation*, 20, 104-112. <https://doi.org/10.1007/s10926-009-9214-z>
- Calvó-Armengol, A., & Jackson, M. O. (2004). The effects of social networks on employment and inequality. *American Economic Review*, 94(3), 426-454. <https://doi.org/10.1257/0002828041464542>
- Canadian Association of Occupational Therapists (2015). *CAOT position statement: Occupational therapy and workplace health*. <https://www.caot.ca/document/3709/O%20-%20OT%20and%20Workplace%20Health.pdf>
- Cancelliere, C., Donovan, J., Stochkendahl, M. J., Biscardi, M., Ammendolia, C., Myburgh, C., & Cassidy, J. D. (2016). Factors affecting return to work after injury or illness: Best evidence synthesis of systematic reviews. *Chiropractic & Manual Therapies*, 24(1), 32. <https://doi.org/10.1186/s12998-016-0113-z>
- Choi, W. S., Kim, B. K., Kim, K. D., Moon, O. K., & Yeum, D. M. (2016). Impact of the number of painful stimuli on life satisfaction among Korean industrial accident workers completing convalescence: Dual mediating effects of self-esteem and sleeping time. *Industrial Health*, 54(5), 460-468. <https://doi.org/10.2486/indhealth.2015-0201>
- Clay, F. J., Newstead, S. V., & McClure, R. J. (2010). A systematic review of early prognostic factors for return to work following acute orthopaedic trauma. *Injury*, 41(8), 787-803. <https://doi.org/10.1016/j.injury.2010.04.005>
- Côté, D., & Coutu, M.-F. (2010). A critical review of gender issues in understanding prolonged disability related to musculoskeletal pain: How are they relevant to rehabilitation?. *Disability and Rehabilitation*, 32(2), 87-102. <https://doi.org/10.3109/09638280903026572>
- Descatha, A., Dumas, F., Bougouin, W., Cariou, A., & Geri, G. (2018). Work factors associated with return to work in out-of-hospital cardiac arrest survivors. *Resuscitation*, 128, 170-174. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2018.05.021>
- Donker-Cools, B. H. P. M., Wind, H., & Frings-Dresen, M. H. W. (2015). Prognostic factors of return to work after traumatic or non-traumatic acquired brain injury. *Disability and Rehabilitation*, 38(8), 733-741. <https://doi.org/10.3109/09638288.2015.1061608>
- Dorsey, J. (2017). Occupational therapy services in facilitating work participation and performance. *American Journal of Occupational Therapy*, 71(2), 7112410040p1-7112410040p13. <https://doi.org/10.5014/ajot.2017.716S05>
- Eom, G., Been, S., & Byeon, H. (2022). ICF-Based Job Performance predictors for south Korean industrial accident workers: Population-based 3-year longitudinal analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(13), 7822. <https://doi.org/10.3390/ijerph19137822>
- Franchignoni, F., Oliveri, M., & Bazzini, G. (2006). Work rehabilitation programs: Work hardening and work conditioning. *Vocational Rehabilitation*, 95-130. https://doi.org/10.1007/2-287-29745-6_7
- Galizzi M. & Boden L. I. (2003). The return to work of injured workers: Evidence from matched unemployment insurance and workers' compensation data. *Labor Economics*, 10(3), 311-337. [https://doi.org/10.1016/S0927-5371\(03\)00014-9](https://doi.org/10.1016/S0927-5371(03)00014-9)

- Gilbert, L. A., & Kearney, L. K. (2006). Sex, gender, and dual-earner families: implications and applications for career counseling for women. In W. B. Walsh & M. J. Heppner (Eds.), *Handbook of career counseling for women* (pp. 193-217). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Gushikem, A., Cardoso, M. de M., Cabral, A. L. L., Barros, C. S. M., Isidro, H. B. T. M., Silva, J. R., Kauer, J. B., & Soares, R. T. (2021). Predictive factors for return to work or study and satisfaction in traumatic brachial plexus injury individuals undergoing rehabilitation: A retrospective follow-up study of 101 cases. *Journal of Hand Therapy*, 34(1), 103-109. <https://doi.org/10.1016/j.jht.2021.06.008>
- Halicka, M., Duarte, R., Catherall, S., Maden, M., Coetsee, M., Wilby, M., & Brown, C. (2022). Systematic review and meta-analysis of predictors of return to work after spinal surgery for chronic low back and leg pain. *The Journal of Pain*, 23(8), 1318-1342. <https://doi.org/10.1016/j.jpain.2022.02.003>
- Hardison, M. E., & Roll, S. C. (2017). Factors associated with success in an occupational rehabilitation program for work-related musculoskeletal disorders. *American Journal of Occupational Therapy*, 71(1), 7101190040p1-7101190040p8. <https://doi.org/10.5014/ajot.2016.023200>
- Hodgson, C. L., Haines, K. J., Bailey, M., Barrett, J., Bellomo, R., Bucknall, T., Gabbe, B. J., Higgins, A. M., Iwashyna, T. J., Hunt-Smith, J., Murray, L. J., Myles, P. S., Ponsford, J., Pilcher, D., Udy, A. A., Walker, C., Young, M., & Jamie Cooper, D. J. (2018). Predictors of return to work in survivors of critical illness. *Journal of Critical Care*, 48, 21-25. <https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2018.08.005>
- Hou, W. H., Sheu, C. F., Liang, H. W., Hsieh, C. L., Lee, Y., Chuang, H. Y., & Cheng, Y. T. (2012). Trajectories and predictors of return to work after traumatic limb injury: A 2-year follow-up study. *Scandinavian Journal of Work Environment and Health*, 38(5), 456-466. <https://doi.org/10.5271/sjweh.3287>
- Industrial Accident Compensation Insurance Act. (2024). *Act No. 20523*. Korea Ministry of Government Legislation. <https://www.law.go.kr>
- Jellema, S., van Hees, S., Zajec, J., van der Sande, R., Nijhuis- van der Sanden, M. W., & Steultjens, E. M. (2016). What environmental factors influence resumption of valued activities post stroke: A systematic review of qualitative and quantitative findings. *Clinical Rehabilitation*, 31(7), 936-947. <https://doi.org/10.1177/0269215516671013>
- Jenica, L., & Gray, K. (2010). Vocational intervention based on the Model of Human Occupation: A review of evidence. *Scandinavian Journal of Occupational Therapy*, 17(3), 177-190. <https://doi.org/10.3109/11038120903082260>
- Jeon, B. Y., Kwon, S. M., Lee, T. J., & Cho, B. H. (2010). Factors associated with employment and life satisfaction of occupationally injured people. *Korean Social Security Studies*, 24(2), 199-222.
- Jo, E. J., Noh, D. H., Han, S. H., & Kam, K. Y. (2021). Study on factors affecting return-to-work in the elderly after work-related injury. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 29(2), 91-104. <https://doi.org/10.14519/kjot.2021.29.2.08>
- Johansson, C., & Isaksson, G. (2011). Experiences of participation in occupations of women on long-term sick leave. *Scandinavian Journal of Occupational Therapy*, 18(4), 294-301. <https://doi.org/10.3109/11038128.2010.521950>
- Khan, I., Bydon, M., Archer, K. R., Sivaganesan, A., Asher, A. M., Alvi, M. A., Kerezoudis, P.,

- Knightly, J. J., Foley, K. T., Bisson, E. F., Shaffrey, C., Asher, A. L., Spengler, D. M., & Devin, C. J. (2019). Impact of occupational characteristics on return to work for employed patients after elective lumbar spine surgery. *The Spine Journal*, 19(12), 1969-1976. <https://doi.org/10.1016/j.spinee.2019.08.007>
- Kim, S. H., & Lee, J. E. (2021). An exploratory study on the obstacles to returning to work of injured workers. *Disability & Employment*, 31(3), 57-82. <http://doi.org/10.15707/disem.2021.31.3.003>
- Krause, N., Frank, J. W., Dasinger, L. K., Sullivan, T. J., & Sinclair, S. J. (2001). Determinants of duration of disability and return-to-work after work-related injury and illness: Challenges for future research. *American Journal of Industrial Medicine*, 40(4), 464-484. <https://doi.org/10.1002/ajim.1116>
- Kus, S., Oberhauser, C., Simmel, S., & Coenen, M. (2022). ICF-based prediction of return to work after trauma rehabilitation: Results of the icfPROreha study in patients with severe musculoskeletal injuries. *Frontiers in Rehabilitation Sciences*, 3, 960473. <https://doi.org/10.3389/fresc.2022.960473>
- Lee, J. H. (2019). Gendering injured workers' return-to-work performance: Evidence from South Korea. *The Women's Studies*, 100(1), 227-257. <https://doi.org/10.33949/tws.2019.100.1.008>
- Lee, Y. J., & Lee, D. M. (2015). The Study on needs for using rehabilitation services and successful return-to-work of injured workers: The mediation effect of self-efficacy. *Journal of Social Science*, 26(3), 3-27. <https://doi.org/10.16881/jss.2015.07.26.3.3>
- Leijon, M., Hensing, G., & Alexanderson, K. (2004). Sickness absence due to musculoskeletal diagnoses: Association with occupational gender segregation. *Scandinavian Journal of Public Health*, 32(2), 94-101. <https://doi.org/10.1080/14034940310006195>
- Leinonen, T., Pietiläinen, O., Laaksonen, M., & Lahelma, E. (2019). The effectiveness of vocational rehabilitation on work participation: A propensity score matched analysis using nationwide register data. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 45(6), 651-660. <https://doi.org/10.5271/sjweh.3823>
- Lim, J. Y., & Lee, Y. M. (2016). A study on the factors of job adjustment of injured workers returned workplace. *The Journal of Humanities and Social Sciences (IHSS)*, 17(1), 531-564. <https://doi.org/10.15818/ihss.2016.17.1.531>
- MacEachen, E., Kosny, A., Ferrier, S., & Chambers, L. (2010). The "Toxic Dose" of system problems: Why some injured workers don't return to work as expected. *Journal of Occupational Rehabilitation*, 20(3), 349-366. <https://doi.org/10.1007/s10926-010-9229-5>
- Macpherson, R. A., Kosny, A., Mantis, S., & Mustard, C. A. (2022). Evaluating effectiveness of an integrated return-to-work and vocational rehabilitation program on work disability duration in the construction sector. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 48(3), 229-238. <https://doi.org/10.5271/sjweh.4006>
- Marom, B. S., Ratzon, N. Z., Carel, R. S., & Sharabi, M. (2019). Return-to-work barriers among manual workers after hand injuries: 1-year follow-up cohort study. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 100(3), 422-432. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2018.07.429>
- Muschalla, B., & Jöbges, M. (2018). Prevalence and characteristics of work anxiety in medical rehabilitation patients: A cross-sectional observation study. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 99(1), 57-64. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2018.07.429>

- org/10.1016/j.apmr.2017.06.017
- Nam, J. H. (2017). Factors affecting on the employment maintenance possibilities of the aged people with disabilities. *Disability & Employment*, 27(3), 33-56. <http://doi.org/10.15707/disem.2017.27.3.002>
- Noh, D. H., Jo, E. J., Cha, Y. J., Han, S. H., & Kam, K. Y. (2019). Factors affecting the type of return-to-work and job maintenance after work-related injury. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 27(2), 107-120. <http://doi.org/10.14519/kjot.2019.27.2.09>
- Noh, D. H., Jo, E. J., Han, S. H., & Kam, K. Y. (2017). Effects of work-hardening program on job retention in industrially injured workers: focused on self-efficacy, depression, and rehabilitation motivation. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 25(1), 71-83. <http://doi.org/10.14519/jksot.2017.25.1.06>
- Noh, D. H., Song, M. H., Jo, E. J., Kang, S. G., Kim, K. H., & Kam, K. Y. (2018). Effect of multifaceted intervention program on multi-dimensional psychologic condition, empowerment, work readiness, and functional capacity in industrially injured workers. *Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society*, 19(2), 293-301. <https://doi.org/10.5762/kais.2018.19.2.293>
- Noh, DH., Jo, EJ., Kang, SG., Jeong, IS., Kim, OH., Oh, TH., Sung, JM., Jo, HJ., Jo, NS., Kim, JH., & Lee, GP. (2021). Analysis of sub-items of functional capacity evaluation in work-related patients: Based on the Korean standard industrial classification. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 29(4), 69-84. <http://doi.org/10.14519/kjot.2021.29.4.05>
- Park, S. Y., & Kim, H. W. (2008). The effect of a work-hardening program for workers returning to work with low back pain. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 16(4), 65-76.
- Peters, S. E., Coppieters, M. W., Ross, M., & Johnston, V. (2020). Health-care providers' perspectives on factors influencing return-to-work after surgery for nontraumatic conditions of the upper extremity. *Journal of Hand Therapy*, 33(1), 87-95.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jht.2018.09.011>
- Rosenberg, M. (1971). *Society and the adolescent self-image*. Princeton University Press.
- Selenko, E., Mäkikangas, A., & Stride, C. B. (2017). Does job insecurity threaten who you are? Introducing a social identity perspective to explain well-being and performance consequences of job insecurity. *Journal of Organizational Behavior*, 38(6), 856-875. <https://doi.org/10.1002/job.2172>
- Sherer, M., Maddux, J. E., Mercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, R. W. (1982). The self-efficacy scale: Construction and validation. *Psychological Reports*, 51(2), 663-671. <https://doi.org/10.2466/pr0.1982.51.2.663>
- Snodgrass, J. (2011). Effective occupational therapy interventions in the rehabilitation of individuals with work-related low back injuries and illnesses: A systematic review. *American Journal of Occupational Therapy*, 65(1), 37-43. <https://doi.org/10.5014/ajot.2011.09187>
- Soer, R., Brouwer, S., Geertzen, J. H., van der Schans, C. P., Groothoff, J. W., & Reneman, M. F. (2012). Decline of functional capacity in healthy aging workers. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 93(12), 2326-2332. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2012.07.009>
- Steenstra, I. A. (2005). Prognostic factors for duration of sick leave in patients sick listed with acute low back pain: A systematic review of the literature. *Occupational and Environmental Medicine*, 62(12), 851-860. <https://doi.org/10.1136/oem.2004.>

- Steger, M. F., Dik, B. J., & Duffy, R. D. (2012). Measuring meaningful work. *Journal of Career Assessment*, 20(3), 322-337. <https://doi.org/10.1177/1069072711436160>
- Strauss, J. S., Harding, C. M., Silverman, M., Eichler, A., & Lieberman, M. (1988). Work as treatment for psychiatric disorders: A puzzle in pieces. In J. A. Ciardiello & M. D. Bell (Eds.), *Vocational rehabilitation of persons with prolonged psychiatric disorders* (pp. 35-46). Johns Hopkins Press.
- Sylwander, C., Larsson, I., Andersson, M., & Bergman, S. (2020). The impact of chronic widespread pain on health status and long-term health predictors: A general population cohort study. *BMC Musculoskeletal Disorders*, 21, 36. <https://doi.org/10.1186/s12891-020-3039-5>
- Varianou-Mikellidou, C., Boustras, G., Nicolaidou, O., Dimopoulos, C., Anyfantis, I., & Messios, P. (2020). Work-related factors and individual characteristics affecting work ability of different age groups. *Safety Science*, 128, 104755. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104755>
- Verkerk, K., Luijsterburg, P. A. J., Miedema, H. S., Pool-Goudzwaard, A., & Koes, B. W. (2012). Prognostic factors for recovery in chronic nonspecific low back pain: A systematic review. *Physical Therapy*, 92(9), 1093-1108. <https://doi.org/10.2522/ptj.20110388>
- Waddell, G., & Burton, A. K. (2006). *Is work good for your health and well-being?* The Stationery Office.
- Walsh, M. E., Galvin, R., Loughnane, C., Macey, C., & Horgan, N. F. (2014). Factors associated with community reintegration in the first year after stroke: A qualitative meta-synthesis. *Disability and Rehabilitation*, 37(18), 1599-1608. <https://doi.org/10.3109/09638288.2014.974834>
- World Health Organization (WHO). (2001). *International classification of functioning, disability and health: ICF*. World Health Organization. <https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health>
- Young, A. E., Wasiak, R., Roessler, R. T., McPherson, K. M., Anema, J. R., & van Poppel, M. N. M. (2005). Return-to-work outcomes following work disability: Stakeholder motivations, interests and concerns. *Journal of Occupational Rehabilitation*, 15(4), 543-556. <https://doi.org/10.1007/s10926-005-8033-0>
- Yu, M. H., & Yoo, D. H. (2023). Effects of work hardening on return to work in construction workers with rotator cuff tears. *Disability & Employment*, 33(3), 59-76.

Abstract

Factors Affecting Injured Workers' Return to Work: Focusing on the Effectiveness of Vocational Rehabilitation Services

Noh, Donghee*, O.T., Ph.D., Jo, Eunju**, O.T., Ph.D., Kam, Kyungyoon***, Ph.D.

*Workers' Compensation and Welfare Service Headquarters, Manager

**Dept. of Occupational Therapy, Masan University, Assistant Professor

***Dept. of Occupational Therapy, College of Biomedical Science & Health,
Inje University, Professor

Objective: To investigate factors that affect the injured workers' return to work and determine the difference in influence depending on whether vocational rehabilitation was provided.

Methods: This study used three years of data collected from the Panel Study of Workers' Compensation Insurance. Among the 3,294 injured workers who completed medical treatment between January and December 2017, 1,816 were included after excluding those with more than one year of medical care, severe disabilities (grades 1-3), or no disabilities. The independent variables were grouped into personal, functional, and environmental factors based on the International Classification of Functioning, Disability and Health framework. Binary logistic regression was performed to assess the effect of vocational rehabilitation on returning to work.

Results: Vocational rehabilitation reduced the negative impact of factors such as female sex, single status, older age, high disability grade, frequent pain, low self-efficacy, long medical treatment period, short working period, poor relationship with employment, and small company size, while increasing the influence of positive factors such as improved work capacity.

Conclusion: This study showed that the influence of negative factors decreased and that of positive factors increased in the vocational rehabilitation group. The effectiveness of vocational rehabilitation was confirmed by differences in the impact of personal, functional, and environmental factors.

Key words: ICF, Injured worker, Return-to-work, Vocational rehabilitation,
Work-related injury or illness